관리구분 : ■관리본 □비관리본
문서번호 : UL-QP-18(15)
관리번호 : UL-01-01

장비 관리 절차서

Equipment management SOP

◎ 본 문서는 최신본이 아닐 수 있으므로 반드시 관리본 여부를 확인한 후 사용하시기 바랍니다.

관리구분 : ■관리본 □비관리본
문서번호 : UL-QP-18(15)
관리번호 : UL-01-01

본 품질문서는 유엘코리아 주식회사
수원/의왕/평택시험소의 운영문서로서
아래와 같이 작성, 검토 및 승인되었다.

승 인 일 자 : 2026년 1월 14일

시 험 소 장 : 이 준 환 (서명)

승 인 일 자 : 2026년 1월 14일

시 험 소 장 : 고 진 하 (서명)

검 토 일 자 : 2026년 1월 14일

품 질 책 임 자 : 정 유 철 (서명)

작 성 일 자 : 2026년 1월 14일

품 질 실 무 자 : 김 상 윤 (서명)

제.개정 이력사항
Revision History

개정 번호	페이지	일 자	제 개 정 내 용
0	전체	2015. 11. 06	최초 발행 Initial Release
1	2, 3, 7, 8	2016. 05. 23	4.2, 4.3, 10 - 기술책임자가 연간교정계획을 수립하도록 절차 보완 6.2 - 신규구입 및 교체되는 장비의 등록 절차 명시 4.1, 12.1, 12.2 - 장비의 폐기 절차 및 승인권자 명시 Revision - Technical manager set up annual calibration plan, equipment disposal procedures
2	전체	2017. 03. 15	영문 병기 Addition of scripts in English
3	14, 15	2017. 05. 18	장비의 렌탈 절차 및 승인권자 명시 Revision – equipment rental procedures
4	7	2018. 02. 05	CE RED 관련 관리번호 부여방법 명시 Management number assignment method for CE RED
5	5,6	2020. 07. 27	장비 관리 표시 방법 및 장비 리스트 포함 내용 추가 Addition of equipment management marking method and equipment list Automotive EMC 장비 관리번호 분류체계 추가 Addition of Automotive EMC equipment control number classification
6	3,5, 11,12, 13,14	2020. 10. 12	사용 가능 범위가 정해진 장비의 식별 표시 추가 Addition of identification mark on equipment with specific applicable using range 이상 발견 장비의 처리 방법 추가 Addition of method dealing with equipment with non-conformity 공용 장비의 사용 및 반납에 대한 처리 절차 추가 Addition of procedure with common use equipment usage and return
7	2,7,8, 9,14	2021. 04. 01	장비 용어의 정의 부분 명확화 Clarification of definition of equipment 각 팀별, 장비별 점검 주기를 지정하여 관리하도록 일반적인 점검주기 지정 내용 삭제 Deletion general check period following each check period per team and per equipment 일일점검 내용 삭제 Deletion of daily check
8	3,5,7	2021. 08. 25	장비 관리 담당자 지정 권한 변경 Authority changed to designate equipment management staff 장비 관리 담당자 변경시 관리/감독 내용 추가 Addition managing and supervision when equipment

			management staff changes 검증되지 않은 상시 사용하지 않는 장비, 신규 장비에 대한 식별 표시 및 구분 추가 Addition labelling and distinguishing to unused and new equipment before verification
9	6	2022. 07. 15	의왕시험소 장비 관리 체계 추가 Addition of equipment control system for Uiwang Laboratory
10	4,7,11,12,15	2022. 09. 19	장비 관리 담당자 직무 삭제 및 관련 직무 시험실무자 부여 Staff in charge of equipment responsibility removal and applied to test engineer 시험용 소프트웨어 유효성 확인 절차 추가 Addition of test software validation procedure
11	전체	2023. 10. 31	회사 브랜드 이미지 교체 (Replace Company Brand Image)
12	3	2024. 01. 12	공용장비에 대한 정의 추가 (Addition of definition for Common Use equipment)
13	4, 10, 13, 16	2024. 02. 19	소프트웨어 파라미터 및 보정인자 관리방법 추가 (Addition of software parameter and correction factor management method) 보정인자 및 파라미터 관리대장 신규 양식 추가 (Addition of new form to correction factor and parameter management ledger(UL-QP-18-11))
14	12	2024. 11. 26	장비 부적합 사항 장비이력카드에 관리 (Equipment Nonconforming record is maintained in equipment history card)
15	7, 11	2026. 01. 14	평택시험소 장비 관리번호 체계 추가 (Add Equipment Management number system for Pyeongtaek Lab) 사용중지 장비 사용 예방 방법 변경 (Change of procedure for prevention of use abnormal equipment)

1. 목적 Objective

시험장비에 대한 성능과 정확성을 유지하여 신뢰성 있고 정확한 시험분석업무를 수행하는데 있다.

To performs reliable and accurate test by maintaining performance and accuracy

2. 적용 범위 Scope

시험업무 수행에 사용하는 장비의 운영 및 유지 관리업무에 적용한다.

Applied to the operation and maintenance of equipment used for conducting test work

3. 용어의 정의 Definition

1) 장비란 시험소에서 시험에 사용하는 설비와 장비를 통칭한다.

Equipment refers to facilities and equipment used for testing at W/EMC laboratory

2) 점검이란 장비, 측정시스템에 대해 점검을 통한 측정 오차를 줄이기 위한 일련의 업무를 말한다.

Inspection refers to a series of tasks to reduce measurement errors by checking equipment and measuring systems.

3) 점검주기란 설비의 정확도를 유지하기 위한 점검 주기를 말한다.

The inspection cycle is the inspection cycle to maintain the accuracy of the equipment

4) 소급성이란 명시된 불확도를 갖고 끊어지지 않는 비교사슬을 통하여 통상, 국가 또는 국제 표준으로 규정한 표준과 연관될 수 있게 하는 측정 결과 또는 표준값의 특성을 말한다.

Traceability refers to ability to trace the history, application or location of an object

5) 공용장비란 안전 인증 시험팀에서 관리하는 장비로 필요에 따라 EMC-W 분야 시험에 사용할 수 있는 장비를 통칭한다.

Common Use Equipment refers to the equipment managed by safety testing team that can be used for EMC-W testing area.

4. 책임과 권한 Responsibility and Authority

4.1 시험소장 Lab manager

1) 장비에 대한 연간 교정계획 승인

Approve annual calibration plan for equipment3) Approval of disposal of equipment

2) 장비폐기의 승인
Approval of disposal of equipment

4.2 기술책임자 Technical manager

1) 장비 유지 관리에 대한 총괄 책임
General responsibility for equipment maintenance
2) 장비의 용도, 정밀도 및 오차 범위에 대한 보장
Ensure the use, accuracy and tolerance of the equipment
3) 장비의 점검 결과 확인
Checking the result of inspection of equipment
4) 장비에 대한 연간 교정계획 수립
Establish annual calibration plan for equipment
5) 장비 반 · 출입 확인서 승인
Approval of equipment and access approval
6) 공용 장비 사용/반납 확인서 승인
Common use equipment usage/return form approval
7) 시험용 소프트웨어 유효성 확인
Test Software Validation
8) 보정인자 및 파라미터 관리
Correction Factor and Parameter Management

4.3 시험실무자 Test Engineer

1) 장비의 운영 및 유지 관리
Operation and maintenance of equipment
2) 장비의 주기적인 점검 실시
Perform periodic inspection of equipment
3) 시험설비 관리대장 작성
Preparation of facility list
4) 장비의 이상 발생시 사용중지 식별표 부착 및 원인 파악, 보고
In case out of order, attach Stop using label and checking root cause and reporting
5) 신규 장비의 입고 검수 및 장비관리표 부착
Attachment inspection and equipment control chart of new equipment
6) 시험설비이력카드 작성
Preparation of test facility history

7) 장비 반 · 출입 확인서 작성
Confirm the equipment import / export

8) 공용 장비 사용/반납 확인서 작성
Write common use equipment usage/return form

5. 일반 사항 General

5.1 샘플링, 측정, 시험에 필요한 해당 장비를 갖추어야 하며, 계속적인 관리를 하지 않거나 정상적으로 사용하지 않는 장비를 시험에 사용할 경우 해당 장비가 측정 방법의 규격 요건을 만족하고 있는지 확인한 후 사용하여야 한다.
Equipment for sampling, measurement and testing shall be provided, If equipment that is not continuously maintained or used normally for testing is used for testing, it should be used after confirming that the equipment meets the specification requirements of the measuring method

5.2 시험에 사용하는 장비와 소프트웨어는 정해진 정확도를 달성할 수 있어야 하며, 해당 시험 규격에서 요구하는 기준에 부합하여야 한다.
The equipment and software used for the test shall be capable of achieving the specified accuracy and meet the requirements of the test specification.

5.3 시험과 관련된 모든 장비는 시험에 적용하는 규격 요건과 표준시험 방법에 부합하는지에 대해 측정의 소급성 절차서(UL-QP-19)를 통하여 확인하여야 한다.
All equipment related to the test shall be verified through the measurement traceability procedure (UL-QP-19) as to whether it meets the requirements of the standard and the standard test method applied to the test.

5.4 시험실무자의 자격 요건에 따라 장비의 조작을 승인 받은 직원이 관리 하여야 하며, 최신본의 지침에 따라 운용하여야 한다.
Equipment is operated in accordance with the latest guidelines by a testing engineer who is qualified.

6. 업무처리 절차 Work Process

6.1 장비의 구매 Purchasing equipment

장비의 구매는 서비스 및 물품구매 절차서(UL-QP-06)에 따른다.
The purchase of equipment is subject to Purchasing SOP (UL-QP-06)

7. 장비의 관리 Management of Equipment

7.1 장비는 교육 및 자격관리 절차서(UL-QP-15)에 따라 시험실무자 자격을 인정 받은 인원이 관리하여야 한다. 기술책임자는 시험실무자 자격을 부여받은 인원이 장비를 적절하게 관리할 수 있도록 감독하고 필요시 교육훈련보고서를 작성하여 기록을 보관해야 한다.

The equipment shall be managed by a person who is qualified as a testing engineer in accordance with the Training and Qualification Management Procedure (UL-QP-15). Technical manager should supervise proper handling is conducted and maintain raining report as record, if necessary.

7.2 장비의 품질 저하 및 남용을 막기 위해 관련된 담당자 이외에 다른 사람의 사용은 금지하여야 한다.

In order to prevent the degradation and abuse of equipment, the use of other persons other than the person in charge should be prohibited.

7.3 장비는 정밀도를 유지할 수 있도록 적절한 위치에 설치하고 관리하여야 한다.

The equipment shall be installed and maintained in an appropriate position to maintain accuracy

7.4 장비의 관리를 위해 각 장비에는 다음과 같은 양식의 장비관리표를 부착하고 일련번호, 관리번호 및 관리 정.부 등을 표시하여야 한다. 특정한 사용 가능 범위가 지정되어 있거나 한정할 필요가 있는 장비를 보유하고 있는 경우 사용 가능 범위를 장비관리표와 별개로 식별 표시하여야 하며 지정된 범위에 대해서만 시험을 실시토록 한다. 단, 장비의 크기 문제 및 기타 사유로 장비관리표 부착이 어려운 경우 관리번호만 표시할 수 있으며, 이 경우 시험설비 관리대장(UL-QP-18-01)에 설비 관련 내용을 기록하여야 한다. 시험설비 관리대장에는 관리번호, 자산번호, 장비명, 모델명, 일련번호, 관리책임자가 포함되어야 하고 관리를 위한 추가 정보가 기록되어야 한다.

For the management of the equipment, each equipment shall be marked with the equipment management chart of the following form and shall indicate the serial number, control number and management control part. In case of possess equipment with specific applicable range or needed to define applicable range, each applicable range shall be marked on the equipment apart from the equipment management chart and those equipment shall be used only in applicable range.

If it is hard to mark equipment management chart for size of equipment or other reasons,

it can be marked with only control number. In this case all the other information shall be maintained in the equipment list. In equipment list there shall be control number, asset number, equipment name, model name, serial number, equipment management officer but more information can be recorded to maintain the control state.

< 장비관리표 >

관리번호		
장비명		
모델명		
일련번호		
책임자	정	
	부	
UL Korea Suwon/Uiwang/*Pyeongtaek* Laboratory		

7.5 관리번호 부여방법은 다음과 같다.

The management number assignment method is as follows

XXX - X YYYY

- YYYY: 일련번호
- X: 분류(E: FCC EMC/RF, R: General EMC, W: General RF, S: SAR, A: Automotive EMC, P: Software Program)
- XXX: SUW : Suwon 의 약자, UIW : Uiwang의 약자, *PYT : Pyeongtaek의 약자*

7.6 시험실무자는 시험설비 이력카드(UL-QP-18-02)에 장비의 이동, 주요 부품의 변동 또는 수리 보수 등이 발생할 때마다 기록, 갱신하여야 한다.

Test Engineer should record and update the test equipment history card (UL-QP-18-02) every time the equipment moves, major parts change, repair, etc.

7.7 시험설비 이력카드(UL-QP-18-02) 항목은 다음 사항과 같다.

Test Equipment History Card (UL-QP-18-02) items are as follows

1) 장비 명(모델명)
2) 유형 구분 또는 기타 고유 식별표시
3) 제조업체명, 공급업체명
4) 시방일치 여부
5) 부속품 및 주요 기능
6) 교정 필요 여부 및 교정 주기

7) 관련 소프트웨어(펌웨어) 및 매뉴얼
8) 운영책임자(정, 부)
9) 설치 위치, 설치 일자
10) 장비의 위치 변동, 교정, 유지 보수, 파손, 오작동 또는 수리 내역
1) Equipment name (model name)
2) Type identification or other unique identification mark
3) Manufacturer name, supplier name
4) Specification agreement
5) Accessories and main functions
6) Calibration necessity and correction period
7) Related software(Firmware) and manuals
8) Operating Officer (Main, Deputy)
9) Installation location, installation date
10) Position change, calibration, maintenance, breakage, malfunction

7.8 장비매뉴얼은 정해진 위치에 보관 관리하여야 한다.
The equipment manual should be kept in a fixed position.

7.9 장비 변경(이동 설치 또는 업그레이드) 시에는 해당 관련 문서들을 변경 사항에 맞도록 수정 보완하여야 한다.
When changing equipment (mobile installation or upgrade), the related documents should be revised to suit the changes

7.10 상시 관리하지 않는 장비(여분 장비 등)나 유효성이 확인되지 않은 신규 장비의 경우 사용되지 않도록 적절히 표시를 해야하며 다른 장비와 구분해야 한다. 또한 사용하기 전에 기능의 적절성과 교정상태 등을 확인 후에 사용해야 한다.
For equipment which is currently under control like surplus or new equipment without validation, keep label properly to prevent usage and distinguish with currently used equipment. Also, before using verify function and calibration status.

8. 장비의 점검 Equipment Inspection

8.1 장비 매뉴얼에 추천된 점검 주기와 시험 품질에 미치는 영향에 따라 장비의 교정 상태에 대한 신뢰성을 유지하기 위해 내부적으로 설정한 점검 주기별로 점검을 실시하고 별도의 양식에 그 결과를 기록하여야 한다.

Depending on the recommended inspection cycle in the instrument manual and the effect on the test quality, a check should be made on an internally set inspection cycle to record the results on a separate form in order to maintain the reliability of the instrument's calibration

8.2 점검에 따른 대상 장비 및 점검 항목과 점검 주기 등은 해당 기술책임자가 결정한다.
Target equipment, inspection items and inspection cycle are determined by the relevant technical manager

8.3 교정검사의 신뢰성을 확인하기 위해서 중간 점검이 필요한 장비에 대해서는 별도로 선정하여 중간 점검을 실시하여야 한다.
In order to verify the reliability of the calibration, Intermediate inspection should be carried out by selecting the equipment that needs intermediate inspection.

8.4 중간점검은 해당 장비 점검 기준 및 점검 방법을 정하여 실시하여야 하며, 점검 결과는 중간점검표(UL-QP-18-03)에 기록 유지하여야 한다.
Intermediate inspections shall be carried out by setting the inspecting method and the results of the inspections shall be recorded in the intermediate check list (UL-QP-18-03)

8.5 중간점검 주기는 각 부서(팀)별 운용장비의 사용빈도, 내용 연수 및 장비 상태에 따라 달리 적용한다.
Intermediate inspection intervals are applied differently depending on the frequency of use of equipment operated by each team, the life span of equipment, and the equipment condition.

8.6 비 교정 대상이나 시험에 사용하는 설비와 측정기기에 대해 주기적이며 자체적으로 실시하는 자체점검은 다음과 같이 수행하여야 한다.
The self-inspections carried out periodically and on its own shall be carried out as follows for the equipment and measuring equipment used for the non-calibration object or test.

1) 점검 주기는 각 부서(팀)별 운용 장비의 사용 빈도, 내용 연수 및 장비 상태에 따라 달리 적용한다.
The inspection cycle is applied differently depending on the frequency of use of equipment operated by each department (team), the useful life and equipment condition.

2) 점검 기준 및 점검 방법을 정하여 실시하여야 하며, 점검 결과는 자체 점검표

(UL-QP-18-05)를 사용하여 기록 유지 하여야 한다.
The inspection standard and inspection method should be specified and performed. The results of the checks shall be recorded and maintained using the self-checklist (UL-QP-18-05).

8.7 일정기간 동안 장비를 시험업무에 사용하지 않은 경우 시험 업무 수행을 다시 시작하기 전에 장비의 기능 및 교정 상태를 점검하여 적절함을 입증하도록 하여야 한다.
If the equipment has not been used for a period of time, the function and calibration of the equipment should be checked and verified to be appropriate before restarting the performance of the test

8.8 시험보조용으로 사용되는 장비는 시험보조용 장비식별표를 부착하여 사용하여야 한다.
Equipment used as a test assistant shall be used with a test aid identification table attached

시험보조용 장비
사유 : 일시 : 20YY. MM. DD

[시험보조용 장비]

[Equipment for test aids]

8.9 교정을 필한 모든 시험장비는 외부조정이나 시험을 무효화 시키는 조정으로부터 보호 하기 위하여 봉인지의 방법으로 보호하여야 하며, 소프트웨어의 파라미터 세팅은 기술책임자에게만 허용하여 시험결과를 무효로 하는 조정을 하지 못하도록 보호한다.
All test equipment that has been calibrated shall be protected by means of a stick to protect it from external adjustments. The parameter settings of the software are protected only by the technical manager so as not to make adjustments that invalidate the test results.

8.10 소프트웨어 파라미터 관리는 기술책임자에 의해 실시되며, 기술책임자는 보정인자 및 파라미터 관리대장(UL-QP-18-11)을 작성하여 파라미터가 임의로 조정되지 않도록 관리하며 최신화 관리한다.

Software parameter management is performed by the Technical manager, and the Technical manager creates a correction factor and parameter management ledger (UL-QP-18-11), manages the parameters to prevent them from being arbitrarily adjusted, and keeps them updated.

9. 장비의 부적합 사항 관리 Equipment Nonconformity Control

9.1 시험실무자는 점검 결과 이상이 발견된 장비에 대해서 정상작동이 증명될 때까지 사용하여서는 안되며, 사용중지 및 사유가 기록된 다음과 같은 사용중지 식별표를 부착*하거나 격리된* 장소에 보관/관리하고 기술책임자에게 보고하여야 한다.

Test Engineer should not use the equipment found to be abnormal until the normal operation is proved. It shall be reported to the Technical manager keeping in *an isolated* place *or* attaching the following discontinuation identification table with the discontinuation and reason recorded

사용 중지
사유 : 일시 : 20YY. MM. DD

[사용중지]
[stop using]

9.2 시험실무자는 사용 도중 기기 이상이 확인된 경우 기술책임자에게 보고하고 즉각적인 개선 조치가 이루어지도록 요청한다.

The test engineer shall report to the technical director if an abnormality is detected during use and request immediate improvement

9.3 기술책임자는 부적합 장비로 판명된 경우 부적합 작업의 중요도를 평가하여 필요시 해당 시험을 중지하고 이미 전달된 시험성적서는 취소하고 재 발행하여야 한다.

Technical manager shall evaluate the severity of nonconforming work if it is found to be nonconforming equipment and stop the test. If necessary, test reports are canceled and re-issued.

9.4 점검 및 사용 도중 이상이 발견된 장비는 재사용이 가능한 경우 재교정, 수리 등을 실시하고 재사용이 불가능한 경우에는 폐기 절차에 따라 장비를 폐기한다.

Equipment which nonconformity has been found during the inspection and using conduct re-calibration or repair in case that reuse is possible, otherwise disposed in case that reuse is impossible.

9.5 장비의 부적합 사항이 개선된 후 시험실무자는 정상동작을 확인하여 사용 가능 여부를 판정한 후 기술책임자는 부적합시험이 발생했던 시점을 추정 하여 필요한 경우 재시험을 지시하여야 한다.
After the nonconformity of the equipment is improved, test engineer confirms the normal operation and judges whether the equipment is. Technical manager instructs the retest to estimate the time at which the nonconformity test occurred, if necessary

9.6 시험실무자는 부적합 장비의 발생한 일자를 추적하여 결과 오류가 발생한 시점 이후의 모든 시험 결과의 유효성을 확인하여야 한다.
Test Engineer shall keep track of the date of occurrence of nonconforming equipment and confirm the validity of all test results after the time of the resultant error.

9.7 이전 시험의 영향도를 평가하기 위해 신뢰할 수 있는 측정 결과를 보장하는 시험 품목을 이용하여 이전시험의 적절성을 확인하여야 한다.
To assess the impact of previous tests, the adequacy of previous tests should be verified using test items that ensure reliable measurement

9.8 부적합 장비에 따른 오차가 해당 규격의 기준 또는 고객 요구사항 기준 이내인 경우는 재시험을 실시하지 않을 수도 있다.
If the error due to nonconforming equipment is within the criteria of the applicable standard or customer requirements, retest may not be performed

9.9 기술책임자는 부적합 장비에 대한 사항을 시험설비 이력카드에 기록하여 관리하며, 부적합 시험이 발생한 경우 부적합 시험 관리 절차서(UL-QP-08)에 따라 처리한다.
Technical manager shall record any nonconforming equipment in equipment history card and in case of nonconforming test follow nonconforming test management procedure(UL-QP-08)

10. 교 정 Calibration

10.1 기술책임자는 교정이 필요한 모든 장비에 대한 교정계획을 수립하여 시험소장의 승인을 득하여야 한다. 자세한 절차는 측정의 소급성 절차서(UL-QP-19)를 따른다.

The technical manager should establish a calibration plan for all equipment requiring calibration and obtain the approval of the laboratory manager. Detailed procedures follow the traceability measurement sop (UL-QP-19)

10.2 비 교정대상의 경우 주기적으로 자체점검을 실시하여 장비의 신뢰성을 확보하여야 한다.
In case of non-calibration subject, periodical self-inspection should be performed to ensure the reliability of the equipment

10.3 교정 후 장비가 오차 한계를 벗어나거나 결함이 발견되는 경우, 우선적으로 장비의 사용을 금지하고 부적합 시험의 발생여부를 확인하며 필요한 경우 재시험을 실시한다. 추가 확인 후 사용이 가능한 범위 내에서 제한적으로 사용하거나 사용이 불가능한 경우 해당 절차에 따라 폐기 및 교체를 실시한다.
If the equipment is out of tolerance or found to be defective after calibration, firstly use of equipment shall be prohibited and check whether non-conforming test was done or not, re-test shall be done in necessary. After further check equipment could be used only in applicable range strictly or in case it couldn't be used, equipment could be disposed or replaced following related policy.

10.4 교정 결과로 교정성적서에 보정계수가 주어지는 경우 보정값(보정계수)을 측정값에 반영하도록 하여야 하며, 가능한 경우 관련 장비의 소프트웨어를 갱신하여야 한다.
If the calibration result gives a correction factor to the calibration certificate, the calibration value should be reflected in the measured. If possible, update the software of the associated equipment.

10.5 보정계수를 측정값에 보정하는 방법은 교정기관에서 제시하는 방법에 따르는 것을 원칙으로 하나 보정에 대한 별도의 방법을 제시하지 않은 경우에는 선형 보간법을 활용하거나 또는 측정값과 가장 근접한 범위에서 큰 쪽의 보정값을 활용하여야 한다.
The method of correcting the correction factor to the measured value is in principle to follow the method suggested by the calibration laboratory. If no alternative method of correction is provided, linear interpolation should be used or the larger correction value should be used in the range closest to the measured value.

10.6 보정계수를 적용하는 경우, 기술책임자는 유효한 보정계수가 적용될 수 있도록

보정인자 및 파라미터 관리대장(UL-QP-18-11)을 최신화 관리한다.
When applying correction factor, the correction factor and parameter management ledger (UL-QP-18-11) is updated and managed by Technical Manager to ensure the valid factor can be applied.

11. 장비의 반·출입 Equipment Import / Export

11.1 출장시험, 수리, 외부 교정 등의 이유로 측정장비가 반출·입 되는 경우 기술책임자의 승인을 받은 후 장비 반·출입 확인서(UL-QP-18-06)에 내역을 기술하고 반출입한다.
When the measuring equipment is taken out or removed for business trips, repairs, external calibration, etc., please write down the details in the equipment inspection certificate (UL-QP-18-06) after the approval of the technical supervisor.

11.2 반출 전과 반입 후에는 장비 이상 유무를 확인하여 이상이 있을 경우 기술책임자에게 보고하고 조치를 취한다.
Before and after export, check whether equipment is abnormal, and if there is any abnormality, report to technical manager and take measures.

12. 장비의 폐기 Equipment Disposal

12.1 시험실무자는 장비가 노후 또는 고장 등으로 정밀, 정확도를 보장하지 못하여 폐기 하고자 하는 경우에는 기술책임자의 검토 및 시험소장의 승인 하에 폐기한다.
If the equipment does not guarantee precision and accuracy due to aging or breakdown and is to be discarded, it shall be discarded with the approval of the technical manager and approval of Lab manager.

12.2 폐기되는 장비의 시험설비 이력카드에는 폐기일자를 기록하고, 향후 추적성 관리를 보장하기 위하여 원본을 보관 유지한다.
The test equipment history card of the discarded equipment records the date of disposal and retains the original to ensure traceability control.

13. 장비의 렌탈 및 공용장비의 사용 **Rented Equipment and Common use equipment**

13.1 장비를 대여할 때에는 장비 반·출입 확인서(UL-QP-18-06)을 작성하고 대여 내역

을 기술하여야 한다. 운송 수단을 이용해 장비를 운송해야 하는 경우, 운송 중의 손상으로부터 보호하는 적절한 포장이 되어 있어야 한다. 장비를 사용하기 이전, 장비의 그 기능, 작동상태 및 교정 상태를 검사하여 해당 사항이 만족함을 확인하고 그 결과를 검수확인서(UL-QP-06-05)에 기록한다. 검수확인서(UL-QP-06-05)는 장비를 렌탈한 부서의 시험실무자가 작성하며 담당분야 책임자가 확인(또는 검수)하여야 한다. 렌탈 장비는 장비관리 절차서(UL-QP-18)의 7. 장비의 관리에 따라 등록하여 관리하며, 장비 반납 시 해당 시험설비 이력카드(UL-QP-18-02) 및 장비 반·출입 확인서(UL-QP-18-06)에 대여 반납이력을 기록한다.

When equipment is rented from other organizations, Equipment import/export form (UL-QP-18-06) should be prepared and the rental history should be described. Where equipment is transported, appropriate packaging should be provided to protect it from damage during transit. Receiving inspection shall be performed prior to use to determine any shipping damage or other defects. The result is recorded in receiving inspection report (UL-QP-08-05). The receiving inspection report (UL-QP-06-05) is prepared by testing engineer and reviewed by the technical manager. Rental equipment is registered and managed in accordance with the clause 7.0 of Equipment Management SOP (UL-QP-18). When returning the equipment, the return history is recorded on the Test Equipment Card (UL-QP-18-02) and the Equipment import/export form (UL-QP-18-06).

13.2 공용 장비를 사용할 경우 사용할 때에는 공용 장비 사용/반납 확인서(UL-QP-18-10)를 작성하여 기술책임자에게 공용 장비 사용에 대한 승인을 득하며, 반납시에는 사용시에 작성한 확인서에 장비의 이상 여부 등을 확인하고 기술책임자에게 승인을 득한 후 반납한다.

When Using Common Use equipment, write common use equipment usage/return form(UL-QP-18-10) and get approval from technical manager for using common use equipment. When returning equipment write whether equipment is in normal status or not in the same form from using step, get approval from technical manager.

14. 소프트웨어의 유효성 확인 Validation of Test Software

14.1 기술책임자는 데이터의 수집, 처리, 제어, 기록 등에 사용되는 소프트웨어는 도입하기 전에 시험 소프트웨어의 유효성 확인 양식(UL-QP-18-09)에 따라 확인을 실시해야 한다. 단, 공급자가 소프트웨어에 대한 유효성을 검증한 경우 공급자의 검증 기록을 수령하여 대체한다.

The technical manager shall verify the software used for data collection, processing, control, and recording according to the test software validation form (UL-QP-18-09) before introduction. However, if the supplier has verified the validity of the software, it

will be replaced by receiving the supplier's verification record.

14.2 기술책임자는 공급자가 소프트웨어에 대한 유효성을 검증하지 않거나, 자체적으로 개발한 소프트웨어일 경우 사용하는 기능에 맞게 유효성 확인을 실시하고 그 결과를 품질책임자에게 제출한다.

The technical manager does not verify the validity of the software by the supplier, or in the case of the software developed by himself/herself, the technical manager performs validation according to the function used and submits the result to the quality manager.

14.3 기술책임자는 소프트웨어 유효성 확인이 완료된 후 해당 소프트웨어를 적용하며, 품질책임자는 적용되는 소프트웨어를 시험용 소프트웨어 관리대장(UL-QP-18-07)에 등록하여 관리한다.

The technical manager applies the software after the software validation is completed, and the quality manager registers and manages the applied software in the test software management list(UL-QP-18-07).

15. 기록 및 보존 Records and Retention

본 절차서와 관련된 기록의 보존 연한은 다음과 같다. 단, 기타 발생하는 기록의 보존 연한에 대해서는 기록관리 절차서(UL-QP-12)에 따른다.

All records are retained for the period as specified in the table below. The records are controlled by Record Control SOP (UL-QP-12).

양식명	양식번호	보존연한
시험설비 관리대장	UL-QP-18-01	영구
시험설비 이력카드	UL-QP-18-02	영구
중간 점검표	UL-QP-18-03	5년
자체 점검표	UL-QP-18-05	5년
장비 반 · 출입 확인서	UL-QP-18-06	5년
시험용 소프트웨어 관리대장	UL-QP-18-07	5년
Cable and Path Loss 관리 대장	UL-QP-18-08	5년
시험 소프트웨어의 유효성확인	UL-QP-18-09	5년
공용 장비 사용/반납 확인서	UL-QP-18-10	5년
보정인자 및 파라미터 관리대장	UL-QP-18-11	5년

16. 관련 문서 Reference

(1) 서비스 및 물품구매 절차서(UL-QP-06)
Purchasing SOP (UL-QP-06)

(2) 기록관리 절차서(UL-QP-12)
Record Control SOP (UL-QP-12)

(3) 시험업무 절차서(UL-QP-17)
Testing Work SOP (UL-QP-17)

(4) 측정의 소급성 절차서(UL-QP-19)
Measurement traceability SOP (UL-QP-19)

(5) 결과보고 절차서(UL-QP-23)
Test result reporting SOP (UL-QP-23)